

Simulación de materiales para dispositivos de energía de próxima generación

Quantum in Silico
Quantathon CR 2026 — Challenge 3

24 de julio de 2026

1. Introducción y objetivo

La simulación de materiales magnéticos y de fenómenos como las transiciones de fase mantiene una relevancia científica sostenida por su amplia aplicabilidad. El modelo de Ising con campo transversal (TFIM) es el banco de pruebas canónico de esa clase de problemas: combina una interacción ferromagnética entre espines vecinos con fluctuaciones cuánticas controladas por un campo transversal y en el límite termodinámico, una transición de fase cuántica en $h/J = 1$ [1, 2]. El objetivo del reto es implementar la evolución temporal de estos modelos en la familia H2 de Quantinuum, detectar la reorganización de los observables alrededor del punto crítico, y validar cada circuito contra un método clásico de referencia. La contribución de este trabajo comprende: (i) ED dispersa y por sectores de simetría; (ii) evolución exacta y Trotter local; (iii) preparación adiabática y quench; (iv) ejecuciones reales en Nexus (H2-1LE y H2-Emulator); (v) estudios sistemáticos de Δt y N ; (vi) VQE, ZNE y detección de errores con el código Iceberg; y (vii) la extensión Fermi–Hubbard 2D completa.

2. Modelos y observables

2.1. TFIM unidimensional

El Hamiltoniano implementado es

$$H = -J \sum_{i=0}^{N-1} Z_i Z_{i+1} - h \sum_{i=0}^{N-1} X_i \quad (1)$$

El primer término premia el alineamiento de espines vecinos (orden ferromagnético a lo largo de z); el segundo es un campo transversal que no conmuta con el primero e induce fluctuaciones que destruyen ese orden. La competencia entre ambos produce la transición en $h/J = 1$. Se usa $J = 1$ como unidad de energía y se estudian $h/J \in \{0, 0.5, 1, 2\}$. Se emplean fronteras periódicas porque restauran la invariancia traslacional y reducen los efectos de tamaño finito, haciendo que una cadena de 6–8 espines sea un sustituto más honesto del sistema infinito.

Los observables principales son

$$M_z = \frac{1}{N} \sqrt{\left\langle \left(\sum_i Z_i \right)^2 \right\rangle}, \quad (2)$$

$$M_x = \frac{1}{N} \left\langle \sum_i X_i \right\rangle, \quad M_{zz} = \frac{1}{N} \left\langle \sum_i Z_i Z_{i+1} \right\rangle. \quad (3)$$

La notación M_z es importante: el código *no* reporta la magnetización longitudinal firmada, que se anula exactamente en un estado de paridad definida y tamaño finito por la simetría $\mathbb{Z}_2$ de (1), sino su magnitud RMS, que sí distingue la fase ordenada de la desordenada. M_x , en cambio, sí es un promedio firmado, porque el campo $-h \sum_i X_i$ rompe explícitamente esa simetría y polariza el estado base a lo largo de $+x$.

2.2. Fermi–Hubbard bidimensional

El Hamiltoniano de Fermi–Hubbard con espín sobre una red $L_x \times L_y$ periódica es

$$H = -t \sum_{\langle ij \rangle, \sigma} (c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma} + \text{h.c.}) + U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}, \quad (4)$$

con $n_{i\sigma} = c_{i\sigma}^\dagger c_{i\sigma}$. El primer término es el *hopping*: la amplitud t con la que un electrón salta a un sitio vecino, es decir la energía cinética de banda; favorece estados deslocalizados. El segundo es la repulsión de Coulomb *en el sitio*, U : la penalización energética por tener dos electrones (necesariamente de espín opuesto, por Pauli) en el mismo sitio; favorece estados localizados, uno por sitio. El cociente U/t es por tanto el único parámetro físico, y barrerlo recorre desde el metal no interactuante ($U/t = 0$) hasta el aislante de Mott con orden antiferromagnético emergente ($U/t \gg 1$). Se trabaja siempre a *media ocupación* ($\langle N \rangle = N_{\text{sitios}}$, $S_z = 0$), el punto del diagrama de fases donde el modelo es más difícil y más relevante para cupratos.

Los observables reportados son la doble ocupación media

$$\langle D \rangle = \frac{1}{N_{\text{sitios}}} \sum_i \langle n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} \rangle, \quad (5)$$

la magnetización escalonada (antiferromagnética)

$$m_s = \frac{1}{N_{\text{sitios}}} \sum_i (-1)^{x_i + y_i} \langle n_{i\uparrow} - n_{i\downarrow} \rangle, \quad (6)$$

y la densidad por sitio $\langle n_i \rangle$. $\langle D \rangle$ mide directamente cuánta doble ocupación tolera el estado base: vale 0,25 en el límite no correlacionado (cada sitio con probabilidad 1/2 por espín, independientes) y decae hacia cero al crecer U . m_s mide el orden de Néel. Los tres son diagonales en la base computacional bajo Jordan–Wigner ($n = (1 - Z)/2$), lo cual permite medirlos con *un solo* circuito en base Z — a diferencia del TFIM, donde M_x obliga a un segundo circuito con rotación de base.

3. Metodología

3.1. Diagonalización exacta

En este caso, se utilizó como referencia de rendimiento la Diagonalización Exacta (ED). Para sistemas cuánticos ED proporciona la solución exacta del Hamiltoniano y se utiliza como benchmark para comparar métodos aproximados como la aproximación de Trotter [3]. Dado que el sistema estudiado corresponde a una cadena de $N = 8$ espines, la ED es computacionalmente viable y constituye el método clásico más preciso disponible para esta escala [21], al ser una solución exacta de la teoría cuántica.

El Hamiltoniano y los observables se construyen como matrices dispersas CSR mediante productos de Kronecker

dispersos; esto es con tal de aligerar la carga sobre la memoria del computador. El estado base se obtiene con un solucionador disperso de autovalores; para la dinámica se diagonaliza la matriz completa una vez y se propaga.

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n e^{-iE_n t} \langle E_n | \psi(0) \rangle |E_n\rangle, \quad (7)$$

lo cual es exacto y libre de error de discretización, y por eso sirve como patrón contra el que medir el error de Trotter.

Para Fermi–Hubbard, la ED de espacio completo es inviable más allá de 2×2 : una red 3×4 son 12 sitios, 24 qubits, dimensión $2^{24} \approx 1,7 \times 10^7$. Como (4) conserva $N_\uparrow$ y $N_\downarrow$ por separado, el proyecto implementa un *motor de sector* (`fh_sector.py`) que trabaja únicamente dentro del sector de media ocupación con $S_z = 0$, de dimensión D^2 con $D = \binom{N_{\text{sitios}}}{N_{\text{sitios}}/2}$. Además, como los modos $\uparrow$ ocupan los índices JW $0 \dots N-1$ y los $\downarrow$ los índices $N \dots 2N-1$, el sector *factoriza*:

$$H = T \otimes I + I \otimes T + D_{\text{int}}, \quad (8)$$

de modo que almacenando el estado como una matriz $\Psi[i_\uparrow, i_\downarrow]$ el producto matriz-vector se reduce a $T\Psi + \Psi T^\top + D_{\text{int}} \circ \Psi$. Esto lleva 3×4 de 2^{24} a 853 776 dimensiones (5,1 % del espacio total). La evolución temporal dentro del sector usa un paso exponencial de Krylov–Lanczos. Un beneficio adicional: dentro del sector la media ocupación es exacta por construcción, sin necesidad del truco del potencial químico $\mu = U/2$.

3.2. Trotterización

La fórmula de Lie–Trotter resuelve H separando para este caso $H_{ZZ} + H_X$ para el TFIM, o hopping + interacción para Hubbard), cada uno de los cuales sí es fácil de exponenciar porque sus términos conmutan entre sí, y alternándolos en pasos cortos:

$$U_1(\Delta t) = e^{-iH_A \Delta t} e^{-iH_B \Delta t} = e^{-iH \Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t^2). \quad (9)$$

Repetido $r = t/\Delta t$ veces, el error global acumulado es $\mathcal{O}(\Delta t) = \mathcal{O}(r^{-1})$. La fórmula simetrizada intercala medio paso a cada lado:

$$U_2(\Delta t) = e^{-iH_A \Delta t/2} e^{-iH_B \Delta t} e^{-iH_A \Delta t/2} = e^{-iH \Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t^3), \quad (10)$$

con error global $\mathcal{O}(\Delta t^2)$ [3, 4]. Se eligió segundo orden debido a la mayor precisión sobre el segundo orden, sin aportar un exceso de circuitos a evaluar. al encadenar pasos, la media rotación final de un paso y la media rotación inicial del siguiente actúan sobre el mismo qubit sin nada entremedio, así que se fusionan *exactamente* vía $R_x(a)R_x(b) = R_x(a+b)$. El circuito resultante tiene $r+1$ capas de R_x en vez de $2r$: mismo unitario, un orden más de precisión, y *menos* compuertas que la versión de primer orden ingenua. En el barrido adiabático de $N = 6$ con 100 pasos, esta fusión redujo el conteo de 1812 a 1218 compuertas y la profundidad de 402 a 303 ($\sim 33\%$) sin cambiar ningún observable (diferencia de unitarios verificada a $\sim 10^{-15}$). La técnica es la misma idea de “reducción de conteo de compuertas mediante identidades de circuito” que Quantinuum aplica a las compuertas SWAP fermiónicas en [14].

Las compuertas concretas del TFIM son $R_X(-2h\Delta t)$ y $R_{ZZ}(-2J\Delta t)$; pytket ofrece `ZZPhase` nativa, así que no hace falta descomponer en CX–Rz–CX. Las rotaciones ZZ se agrupan mediante *coloración de aristas* del grafo de la cadena periódica: aristas del mismo color no comparten qubits y por

tanto pueden ejecutarse en la misma capa. Para una cadena periódica esto da 2–3 clases de color independientemente de N , y de ahí la profundidad constante (4–5) medida en la Tabla 4.

Para Fermi–Hubbard cada término $e^{-i\theta P}$ del Hamiltoniano mapeado se implementa con un `PauliExpBox` de pytket, y el orden de los términos se elige de modo que el bloque de interacción (diagonal, mutuamente conmutante) quede adyacente en el centro del barrido simétrico: las dos mitades se fusionan exactamente, dando la estructura $U_{\text{int}}U_{\text{hop}}U_{\text{int}}$ usada en la literatura.

3.3. Mapeo de Jordan–Wigner

Los electrones son fermiones: intercambiar dos de ellos introduce un signo negativo, algo que los qubits no hacen de forma nativa. El mapeo de Jordan–Wigner (JW) [6] resuelve esto asignando un qubit por modo fermiónico ($|1\rangle$ = ocupado, $n = (1 - Z)/2$) y cargando la antisimetría en una “cuerda” de operadores Z :

$$a_p = \left(\prod_{q < p} Z_q \right) \frac{X_p + iY_p}{2}, \quad (11)$$

de modo que un salto entre modos $p < q$ se escribe como

$$c_p^\dagger c_q + \text{h.c.} = \frac{1}{2} (X_p X_q + Y_p Y_q) \prod_{p < k < q} Z_k. \quad (12)$$

El costo de JW es que esa cuerda es larga cuando los modos están lejos en el ordenamiento lineal, y una red 2D no tiene un ordenamiento lineal natural. Se mitiga con dos decisiones: (i) los sitios se recorren en orden *serpiente*, lo que mantiene cortas las cuerdas de vecinos; y (ii) todos los modos $\uparrow$ van primero y luego todos los $\downarrow$, de modo que un salto de espín arriba nunca atraviesa modos de espín abajo, y la interacción en sitio, al ser diagonal, no necesita cuerda alguna.

3.4. Dos protocolos: adiabático y quench

En la **preparación adiabática** el sistema parte del estado producto $|+\rangle^{\otimes N}$, que es exactamente el estado base en $h \rightarrow \infty$, y el campo se rampa lentamente desde $h_{\text{init}} = 4$ hasta el valor objetivo mientras J crece de 0 a 1. El teorema adiabático garantiza que, si la rampa es suficientemente lenta comparada con el gap de energía, el sistema permanece en el estado base instantáneo. Esto *prepara* el estado base y por tanto permite ver la transición de fase.

En el **quench** se parte de $|0 \dots 0\rangle$ y se evoluciona con un Hamiltoniano fijo. Este protocolo no prepara nada. mide directamente el error temporal de Trotter frente a ED, porque cualquier discrepancia es atribuible al circuito y no a la física. Es el protocolo con el que se verifica el criterio de $< 5\%$ del reto.

3.5. VQE: el ansatz es la mitad del algoritmo

El VQE [8] busca el estado base minimizando $E(\vec{\theta}) = \langle \psi(\vec{\theta}) | H | \psi(\vec{\theta}) \rangle$ sobre un circuito parametrizado, con el circuito en el dispositivo cuántico y el optimizador en el clásico. Es una alternativa a la preparación adiabática que no sufre transiciones diabáticas cerca del punto crítico, porque no sigue ninguna trayectoria temporal. Su punto débil es que la calidad del resultado depende en gran parte de ansatz.

Se utilizó el *El ansatz variacional hamiltoniano* (HVA) [9], el cual replica la estructura del propio Hamiltoniano — p capas de (`ZZPhase`, R_x) para el TFIM, es decir la misma capa coloreada del circuito Trotter pero con un ángulo libre por

capa en vez de un ángulo fijo $\propto \Delta t$ — con solo $2p$ parámetros. Esto obtiene mejores resultados que ansatz más estándar como HEA.

Para Fermi–Hubbard el HVA debe además *conservar el número de partículas*, o el optimizador se escapa del sector físico. Esto impone que los términos XX y YY de un mismo salto compartan un único ángulo variacional.

3.6. Mitigación de errores

La **extrapolación a ruido cero** (ZNE) [11] parte de una observación simple: si no se puede eliminar el ruido, se puede *amplificar* de forma controlada y extrapolar hacia atrás. El repositorio amplifica plegando el circuito con `qermit` (`Folding.circuit`), sustituyendo C por $CC^{-1}C$, $CC^{-1}CC^{-1}C$, etc.: el unitario ideal es idéntico pero el número de compuertas —y por tanto el ruido— escala por el factor de plegado $\lambda \in \{1, 3, 5\}$ (el factor $\lambda = 1$ ejecuta cero iteraciones de plegado, es decir *es* el circuito crudo, así que no requiere una sumisión aparte). Luego se ajusta un polinomio a (λ, y_λ) y se evalúa en $\lambda = 0$. El ajuste se hace con `numpy.polyfit` usando los errores de bootstrap como pesos de varianza inversa y `cov='unscaled'`, en vez de las utilidades de `qermit`, porque estas no aceptan pesos por punto y devuelven un flotante sin incertidumbre alguna: aquí cada punto mitigado lleva su propia barra de error propagada. El plegado exige circuitos *unitarios*, así que se pliega el ansatz sin medir y se añade la medición de base después a cada copia ya plegada.

El repositorio también implementa el código de detección de errores **Iceberg** $[[k+2, k, 2]]$ [13] (estabilizadores $S_X = X^{\otimes n}$, $S_Z = Z^{\otimes n}$, operadores lógicos $\bar{X}_i = X_i X_t$, $\bar{Z}_i = Z_i Z_b$) con rondas de síndrome intercaladas y salida temprana condicional. Está verificado algebraicamente y, como se reporta en la Sección 4.1.7, ejecutado sobre H2-Emulator para un caso de prueba de $N = 8$; se documenta como una capacidad exploratoria complementaria a ZNE, no como sustituto de la cadena de validación principal.

4. Resultados

4.1. Resultados: TFIM

4.1.1. Línea base y transición de fase

La Tabla 1 muestra el baseline ED recalculado. Al aumentar h/J , M_z y M_{zz} decrecen mientras M_x crece, y la reorganización se concentra alrededor de $h/J = 1$. La dependencia con N es informativa: en $h/J = 1$, M_z cae de 0,813 ($N = 6$) a 0,786 ($N = 8$) y 0,765 ($N = 10$), mientras que en $h/J = 0,5$ apenas se mueve ($0,9699 \rightarrow 0,9686$). Ese es exactamente el redondeo de tamaño finito: la transición solo es una singularidad genuina en $N \rightarrow \infty$, y el punto crítico es donde la longitud de correlación diverge y por tanto donde el tamaño finito más se nota. Nótese también la simetría exacta $M_x(h) = M_{zz}(1/h)$ visible entre las filas $h/J = 0,5$ y $h/J = 2$, consecuencia de la autodualidad de Kramers–Wannier del TFIM.

Cuadro 1: Baseline ED (estado base, cadena periódica). Energía por sitio.

N	h/J	M_z	M_x	M_{zz}	E_0/N
6	0.5	0.969914	0.265198	0.931517	−1,064116
6	1.0	0.813220	0.643951	0.643951	−1,287901
6	2.0	0.554173	0.931517	0.265198	−2,128232
8	0.5	0.969303	0.260062	0.933604	−1,063635
8	1.0	0.785827	0.640729	0.640729	−1,281458
8	2.0	0.481939	0.933604	0.260062	−2,127271
10	0.5	0.968589	0.258970	0.934076	−1,063560
10	1.0	0.765056	0.639245	0.639245	−1,278491
10	2.0	0.431455	0.934076	0.258970	−2,127121

4.1.2. Preparación adiabática

La Figura 1 muestra las trayectorias de M_z , M_{zz} y M_x durante la rampa, con la línea de referencia ED. Las tres convergen suavemente y sin oscilaciones residuales al valor exacto, y la duración de cada rampa escala con $|\Delta h|$ para mantener $|dh/dt| = 0,022$ constante. La Tabla 2 cuantifica el acuerdo final: la desviación relativa máxima entre los tres observables y los tres campos es 0,16 % (en M_x para $h/J = 0,5$). Esto valida la ruta de preparación en vector de estado, con la salvedad honesta de que sus miles de pasos (hasta 7955) no constituyen un circuito NISQ directo — son una demostración de que la física es correcta, no una propuesta de ejecución en hardware.

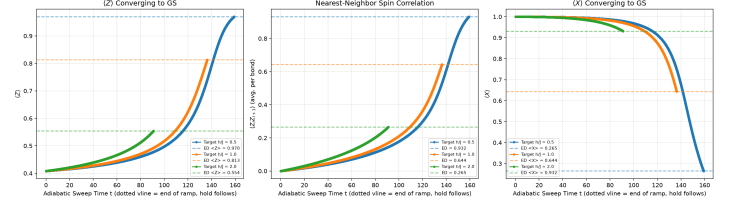


Figura 1: Convergencia adiabática local para $N = 6$, $\Delta t = 0,02$, $|dh/dt| = 0,022$, desde $h_{\text{init}} = 4$. Líneas punteadas: valores ED del estado base. La duración total escala con $|\Delta h|$ para mantener la tasa constante.

Cuadro 2: Estado final de la rampa adiabática vs. ED ($N = 6$, $\Delta t = 0,02$).

h/J	pasos	t_{tot}	M_z (%dif)	M_x (%dif)
0.5	7955	159.10	0.970000 (0.01)	0.264773 (0.16)
1.0	6818	136.36	0.813333 (0.01)	0.643631 (0.05)
2.0	4545	90.90	0.554294 (0.02)	0.931359 (0.02)

4.1.3. Quench y convergencia en Δt

La Figura 2 superpone la evolución trotterizada local sobre la ED exacta para los tres campos, partiendo de $|0 \dots 0\rangle$ hasta $T = 20$. El acuerdo es visualmente indistinguible en $h/J = 0,5$ y se degrada progresivamente al aumentar h , lo cual es esperable: el error de conmutador $[H_{ZZ}, H_X]$ crece con h , y a mayor h la dinámica tiene componentes de frecuencia más alta que Δt debe resolver.

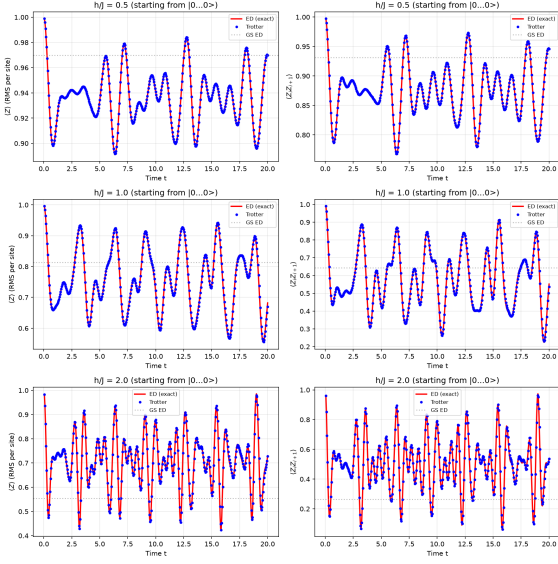


Figura 2: Quench a Hamiltoniano fijo desde $|0 \dots 0\rangle$, $N = 6$, $\Delta t = 0,05$, $T = 20$. Rojo: ED exacta; azul: Trotter de segundo orden local; punteado: valor del estado base.

La Tabla 3 cuantifica el barrido de convergencia. Al reducir Δt a la mitad el error cae por un factor ≈ 4 en todos los casos (razón medida 4,00–4,01 $\times$), confirmando la ley $\mathcal{O}(\Delta t^2)$ predicha para la fórmula simetrizada. Este es el punto más importante del informe respecto al criterio del reto: la configuración por defecto $\Delta t = 0,05$ *no* satisface el umbral de 5 % en el caso más exigente (8,46 % en M_{zz} para $h/J = 2$), pero $\Delta t = 0,025$ lo baja a 2,10 % y satisface el criterio para las tres configuraciones. Por tanto $\Delta t = 0,025$ debe considerarse la configuración de referencia, y $\Delta t = 0,05$ solo aceptable para $h/J \leq 1$.

Cuadro 3: Desviación máxima de M_{zz} (%) en el quench de $N = 6$ hasta $T = 20$, frente a ED exacta. La razón entre columnas contiguas es ≈ 4 , la firma de $\mathcal{O}(\Delta t^2)$.

h/J	$\Delta t=0,2$	0,1	0,05	0,025	0,0125
0.5	4.47	1.16	0.29	0.073	0.018
1.0	50.53	12.66	3.12	0.774	0.193
2.0	76.30	31.75	8.46	2.100	0.523

4.1.4. Escalado en número de espines

La pregunta del reto es si la evolución trotterizada se degrada al aumentar N entre 4 y 20 espines. La Tabla 4 responde que no. La coloración de aristas mantiene la profundidad de una capa Trotter en 4–5 para todo el rango, y el conteo de compuertas crece linealmente como $3N$ ($2N$ rotaciones R_x más N rotaciones ZZ). La desviación frente a ED se mantiene esencialmente plana (0,126 % $\rightarrow$ 0,169 % en M_z , y *exactamente* 0,267 % en M_{zz} para todo N): el error de Trotter es una propiedad local del paso, no algo que se acumule con el tamaño del sistema en un modelo de primeros vecinos.

Lo que sí se rompe es la *referencia clásica*. El tiempo de ED densa pasa de 0,004 s ($N = 4$) a 17,5 s ($N = 12$) y deja de ser ejecutable después, porque requiere una matriz $2^N \times 2^N$ completa. El circuito Trotter, en cambio, sigue corriendo hasta $N = 20$ en 37 s. Es decir: el muro no está en el algoritmo cuántico sino en el método de verificación clásico, que es precisamente el argumento estructural a favor de la simulación cuántica — aunque, como se discute en la Sección 5, no una demostración de ventaja.

Cuadro 4: Escalado con N ($h/J = 1$, $\Delta t = 0,05$, 20 pasos). Profundidad y compuertas son *por capa* Trotter. ‘—’: ED densa no ejecutable.

N	prof.	comp.	$t_{\text{Trot}}(\text{s})$	$t_{\text{ED}}(\text{s})$	%dev M_z	%dev M_{zz}
4	4	12	0.082	0.004	0.126	0.267
8	4	24	0.087	0.039	0.156	0.267
12	5	36	0.184	17.540	0.169	0.267
16	5	48	1.943	—	—	—
20	5	60	37.198	—	—	—

4.1.5. Ejecución en H2

Quench en H2-1LE. Se ejecutaron circuitos de $N = 4$, $\Delta t = 0,1$, pasos 1–5 y 200 shots. Las desviaciones máximas frente a ED son 1,35/1,71/2,17 % en M_z y 3,73/4,64/6,37 % en M_{zz} para $h/J = 0,5/1,0/2,0$. La desviación aparente en M_x es enorme (65 % en $h/J = 0,5$), pero es un artefacto del denominador y no un fallo: partiendo de $|0 \dots 0\rangle$, M_x arranca en cero y permanece pequeño a tiempos cortos, de modo que el error *relativo* se dispara aunque el error absoluto sea del orden del ruido de muestreo de 200 shots. Es un buen recordatorio de que la métrica relativa exigida por el reto necesita ser interpretada, no aplicada mecánicamente.

Transición de fase, sin ruido y con ruido. Las Figuras 3 y 4 son el resultado central del apartado de hardware. Ambas ejecutan la *misma* rampa adiabática ($N = 6$, $\Delta t = 0,1$, hasta 400 pasos según el objetivo, 2000 shots) sobre siete valores de h/J entre 0,5 y 2,0, y difieren únicamente en el dispositivo. En H2-1LE (Fig. 3) los tres observables caen sobre la curva ED dentro de las barras de error en todo el rango, incluyendo el punto crítico: la señal de la transición se reproduce completamente. En H2-Emulator (Fig. 4) aparece una supresión sistemática de todos los observables — M_z baja de 0,97 a 0,71 en $h/J = 0,5$, M_{zz} de 0,93 a 0,52 — que es mayor en la fase ordenada. El diagnóstico es claro: el ruido de compuerta despolariza el estado hacia la mezcla máxima, y los observables que dependen de correlaciones de largo alcance (los de la fase ordenada, con rampas más largas y por tanto circuitos más profundos) son los que más pierden. La forma cualitativa de la transición sobrevive, pero el valor cuantitativo no, y esa es exactamente la brecha que la mitigación de errores debe cerrar.

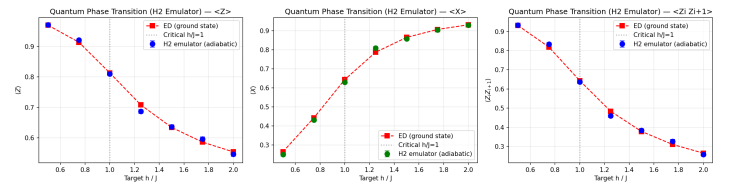


Figura 3: Transición de fase vía barrido adiabático en H2-1LE (emulación exacta, solo ruido de muestreo), $N = 6$, 2000 shots. Los tres observables coinciden con ED en todo el rango.

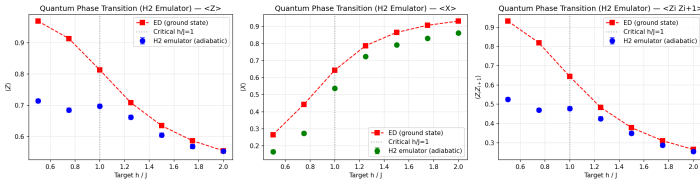


Figura 4: El mismo barrido en H2-Emulator (modelo de ruido publicado). La supresión sistemática es mayor en la fase ordenada, donde el circuito es más profundo.

Escalado ruidoso. Con $h/J = 1$, $\Delta t = 0,05$, 20 pasos y 200 shots sobre H2-Emulator, las desviaciones máximas en M_z fueron 1,11, 8,94 y 0,60 % para $N = 4, 6, 8$, y en M_{zz} 4,70, 8,69 y 1,29 %. La no monotonicidad y el bajo número de shots impiden extraer una ley de escalado; el resultado demuestra que la tubería ruidosa fue ejecutada de verdad hasta ocho qubits, no que el error escale de una manera concreta. Reportarlo de otro modo sería sobreinterpretar 200 shots.

Un hallazgo metodológico: ralentización crítica. Con una rampa de longitud fija por objetivo, $h/J = 1$ mostraba un sesgo sistemático de $\sim 6,5\%$ en M_{zz} , confirmado a $14\text{--}17\sigma$ con 20 000 shots gratuitos en el backend local — es decir, no era ruido de muestreo. Un experimento que separó *resolución* temporal (Δt) de *tiempo total* de rampa ($T = \text{pasos} \times \Delta t$) mostró que afinar Δt a T fijo apenas movía el sesgo, mientras que duplicar T a Δt fijo lo redujo a $\sim 2,1\%$. Es ralentización crítica de manual: al cerrarse el gap en $h/J = 1$, el teorema adiabático exige más *tiempo*, no más *resolución*. El código lo implementa con factores separados para el objetivo que *aterrija* en el punto crítico ($\times 2$) y para los que lo *atravesan* en el camino ($\times 4$).

4.1.6. Extrapolación a ruido cero

La serie cruda del emulador ruidoso (triángulos) se separa progresivamente de ED conforme crece la profundidad del circuito. El sesgo es acumulativo, como debe ser si viene de error de compuerta. La serie mitigada recupera la curva ED de forma casi exacta hasta $t \approx 1,5$ y luego empieza a sobrecorregir, con barras de error crecientes. Ambos comportamientos son los esperados: la extrapolación lineal supone que el observable depende suavemente de la tasa de error, aproximación que se degrada cuando el ruido acumulado ya no es pequeño, y la extrapolación amplifica necesariamente la incertidumbre de los puntos de entrada. La conclusión es que ZNE permite reducir el impacto del ruido de forma barata. Aún así, se espera que esta ventaja se atenúe en escalas de tiempo mayores, debido a la acumulación de ruido.

4.1.7. Detección de errores con el código Iceberg

Como complemento a ZNE, se evaluó el código Iceberg $[[k+2, k, 2]]$ sobre el mismo quench de $N = 8$, $h/J = 0,5$ en H2-Emulator, comparando dos estrategias de colocación de la ronda de síndrome: *verificación en cada medio paso* (frecuencia máxima dada la estructura del circuito) y *una ronda intermedia más la final* (frecuencia mínima, acorde con el uso típico en demostraciones de hardware [13, 20]). A diferencia de ZNE, que corrige el valor esperado después de medir, Iceberg filtra los shots antes de estimarlo, descartando aquellos cuyo síndrome señala una violación de estabilizador.

La Figura 5 compara, para M_z y M_{zz} en cinco instantes ($t = 0, 8\text{--}3,0$), ED, H2-Emulator crudo, ZNE, e Iceberg ba-

jo ambas estrategias. Las dos variantes de Iceberg quedan tan cerca de ED como ZNE, pero difieren en precisión: la verificación en cada medio paso (cuadrados azules) desarrolla barras de error comparables al rango dinámico del observable en $t \geq 2,5$, mientras que la ronda única (rombos naranjas) mantiene barras pequeñas y estables en todo el rango.

La Figura 6 explica por qué: la tasa de descarte con verificación en cada medio paso sube de 46,8 % ($t = 0,8$) a 94,5 % ($t = 3,0$), mientras que con una ronda intermedia más la final sube solo de 17,2 % a 41,5 % en el mismo rango — 2–3 veces menos descarte en todo momento. Cada ronda de síndrome adicional multiplica el riesgo de descarte, así que menos rondas retienen más shots a igual profundidad de circuito.

En conjunto, la verificación mínima domina en la práctica: entrega precisión igual o mejor con una tasa de descarte varias veces menor. Esto sugiere que Iceberg rinde más como salvaguarda ligera que como verificación exhaustiva capa por capa, y que la ubicación de las rondas de síndrome importa tanto como la elección entre Iceberg y ZNE.

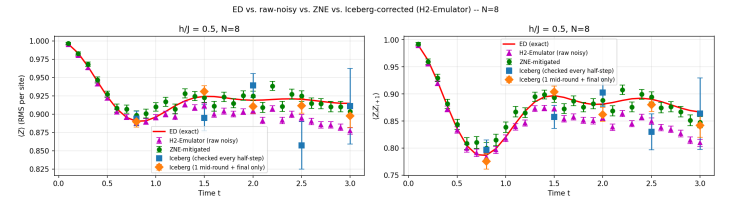


Figura 5: ED vs. H2-Emulator crudo vs. ZNE vs. Iceberg para M_z (izq.) y M_{zz} (der.), $N = 8$, $h/J = 0,5$. Verificación en cada medio paso (cuadrados azules) vs. una ronda intermedia más la final (rombos naranjas); la segunda mantiene barras de error más estables.

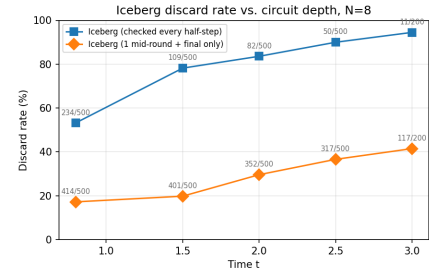


Figura 6: Tasa de descarte vs. tiempo, $N = 8$, $h/J = 0,5$. Verificación en cada medio paso: 46,8 % $\rightarrow$ 94,5 %; una ronda intermedia más la final: 17,2 % $\rightarrow$ 41,5 %.

4.2. Resultados: Fermi–Hubbard 2D

4.2.1. Verificación previa

Antes de reportar física se ejecutan cuatro autoverificaciones, todas superadas: (i) las dos representaciones del Hamiltoniano JW coinciden a $\max |\delta H| \leq 3,6 \times 10^{-15}$ para redes 2×2 , 2×3 , 3×2 y 2×4 ; (ii) en $U = 0$ la energía del estado base coincide con el cálculo analítico de fermiones libres ($-4,000$, $-8,000$, $-12,000$ para 2×2 , 2×3 , 2×4 , con diferencias $\leq 3 \times 10^{-14}$); (iii) el motor de sector reproduce el motor de espacio completo en energía, $\langle D \rangle$, m_s y densidad por sitio a $\leq 10^{-14}$, tanto en estado base como en quench; y (iv) las dimensiones de sector son las combinatorias esperadas (36 de 256 para 2×2 ; 853 776 de 16 777 216 para 3×4). Una advertencia de honestidad geométrica: en una dirección de longitud 2 el bono periódico duplicaría el bono ordinario en

vez de añadir uno nuevo, así que el código no lo emite — una red “ 2×2 periódica” es en realidad un anillo de 4 sitios con 4 bonos, idéntico a la plaqueta abierta. La red 3×4 sí es genuinamente periódica, con 24 bonos.

4.2.2. Estado base frente a U/t

La Figura 7 y la Tabla 5 muestran el resultado físico central. La doble ocupación cae monótonamente desde el límite no correlacionado $\langle D \rangle = 0,25$ hasta 0,0325 en $U/t = 8$ para 2×2 : al encarecerse la doble ocupación, el estado base la suprime y los electrones se localizan uno por sitio. Esa es la firma de la transición hacia el aislante de Mott. La red 3×4 suprime más lentamente ($0,2500 \rightarrow 0,0489$) porque tiene mayor coordinación (24 bonos frente a 4) y por tanto mayor ganancia cinética que compensar. La energía por sitio pasa de $-1,000$ a $-0,330$ (2×2), consistente con el colapso de la escala energética hacia el régimen de superintercambio $J \sim 4t^2/U$. Nótese que en $U/t = 0$ el estado base tiene degeneración 4, artefacto de tamaño finito del nivel de Fermi parcialmente lleno.

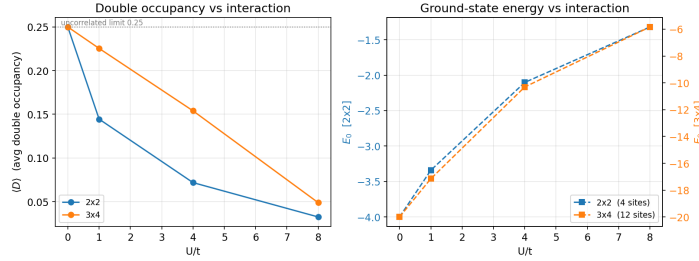


Figura 7: Estado base de Fermi-Hubbard a media ocupación: doble ocupación (izq.) y energía (der.) frente a U/t , para 2×2 (8 qubits) y 3×4 (24 qubits).

Cuadro 5: Estado base ED de Fermi-Hubbard, periódico, media ocupación. $m_s = 0$ exacto en todos los casos por simetría de espín del sector.

red	U/t	E_0	E_0/N	$\langle D \rangle$	$\langle N \rangle$
2×2	0	-4,000000	-1,000000	0.2500	4.000
2×2	1	-3,340848	-0,835212	0.1445	4.000
2×2	4	-2,102748	-0,525687	0.0718	4.000
2×2	8	-1,320235	-0,330059	0.0325	4.000
3×4	0	-20,000000	-1,666667	0.2500	12.000
3×4	1	-17,148483	-1,429040	0.2254	12.000
3×4	4	-10,309003	-0,859084	0.1540	12.000
3×4	8	-5,833484	-0,486124	0.0489	12.000

4.2.3. Dinámica de quench y mitigación

La Figura 8 muestra un quench desde el estado de Néel $|\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\rangle$ a $U/t = 8$, con $\Delta t = 0,05$, 20 pasos y Trotter de segundo orden, superponiendo cinco series: ED exacta, Trotter sin ruido, shots del emulador sin ruido, shots crudos del emulador ruidoso y la serie mitigada por ZNE. La física es la pérdida del orden magnético inicial: m_s decae de 0,495 hacia $\sim 0,33$ mientras la doble ocupación crece y luego oscila, reflejando la competencia entre la deslocalización cinética y la penalización U .

Cuantitativamente, el Trotter de segundo orden reproduce ED con desviación máxima de 2,17 % en $\langle D \rangle$ y 0,75 % en m_s , cómodamente bajo el 5 %. El muestreo sin ruido a 2000 shots por punto sube esas cifras a 8,90 % y 2,34 % respectivamente, lo cual aísla limpiamente la contribución del ruido estadístico:

$\langle D \rangle$ es pequeño ($\sim 0,04$) y por tanto muy sensible al error relativo de muestreo. Contra el emulador ruidoso real con 500 shots, la serie cruda se desvía 42,32 % en $\langle D \rangle$ y 6,98 % en m_s ; ZNE con $\lambda \in \{1, 3\}$ y ajuste lineal las reduce a 16,74 % y 2,01 %, y acerca el punto a ED en 3 de 4 y 4 de 4 tiempos respectivamente. La mitigación funciona y es medible, pero $\langle D \rangle$ sigue lejos: un observable pequeño sobre un circuito fermiónico profundo es el caso más adverso posible.

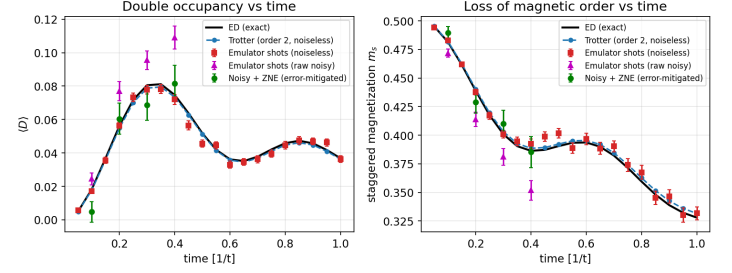


Figura 8: Quench de Fermi-Hubbard 2×2 desde el estado de Néel a $U/t = 8$, $\Delta t = 0,05$. Cinco series permiten separar error de Trotter, ruido de muestreo, ruido de dispositivo y el efecto de la mitigación.

4.2.4. Densidad por sitio

El resultado es que $\langle n_i \rangle = 1,00$ en todos los sitios y en todo momento, con precisión numérica. Esto no es un fallo de la figura, es una verificación: el estado de Néel es homogéneo en *carga* (un electrón por sitio) y el Hamiltoniano conserva el número de partículas por espín. Toda la dinámica interesante está en el sector de *espín*, y allí sí ocurre: el perfil de s_z escalonado promediado por columna decae de $+0,428$ en $t = 0,2/t$ a $0,000$ en $t = 1,4/t$ y luego revive parcialmente a $+0,054$ en $t = 2,0/t$. La figura de densidad es, en ese sentido, un control negativo útil: si mostrara estructura, indicaría una violación de conservación.

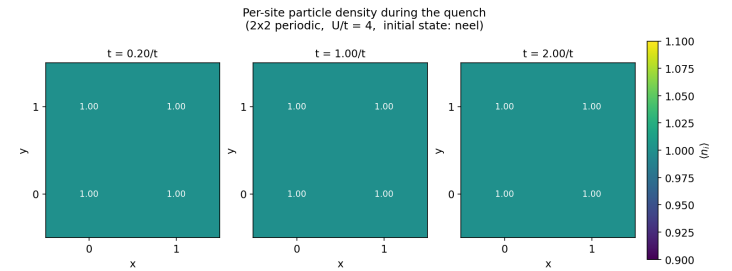


Figura 9: Densidad por sitio durante el quench (2×2 periódico, $U/t = 4$, inicial Néel). La uniformidad exacta confirma la conservación del número de partículas; la dinámica reside en el sector de espín.

4.2.5. Ejecución en H2-1LE

La Tabla 6 recoge la corrida en H2-1LE vía qnxus: 2×2 (8 qubits), $U/t = 8$, $\Delta t = 0,1$, 4 pasos, orden 2, 500 shots. Los valores muestreados son estadísticamente compatibles con ED en m_s y siguen la tendencia correcta en $\langle D \rangle$, con desviaciones de $1-2\sigma$ atribuibles a la estadística de 500 shots sobre un observable de magnitud $\sim 0,05$. El dato de control es $\langle N \rangle = 4,00$ en los cuatro tiempos: el circuito conserva el número de partículas exactamente, lo cual valida simultáneamente el mapeo JW, la construcción de los `PauliExpBox` y la compilación en el dispositivo.

Cuadro 6: Fermi–Hubbard 2×2 en H2-1LE ($U/t = 8$, $\Delta t = 0,1$, 500 shots). Errores por bootstrap.

$t[1/t]$	$\langle D \rangle$ shots	$\langle D \rangle$ ED	m_s shots	m_s ED
0.10	$0,016 \pm 0,003$	0.018	$0,483 \pm 0,003$	0.481
0.20	$0,049 \pm 0,004$	0.056	$0,447 \pm 0,005$	0.439
0.30	$0,071 \pm 0,006$	0.081	$0,411 \pm 0,007$	0.401
0.40	$0,080 \pm 0,006$	0.075	$0,383 \pm 0,008$	0.386

4.2.6. VQE y el problema del estado de Néel

La Tabla 7 muestra el resultado del VQE con HVA de $p = 3$ capas (36 parámetros) sobre vector de estado sin ruido. El patrón es inequívoco: excelente en $U/t = 0$ (0,02 %), aceptable en $U/t = 1$ (5,37 %), y degradado en acoplamiento fuerte (17,4 % en $U/t = 4$, 25,4 % en $U/t = 8$). Aumentar a $p = 3$ desde $p = 2$ mejora poco ($6,16 \rightarrow 5,37$ % en $U/t = 1$), y más reinicios e iteraciones no rescatan $U/t = 8$: el optimizador aterriza en mínimos locales distintos y la cifra se mueve unos puntos porcentuales entre corridas, pero no converge. Es una limitación genuina del *ansatz*, no del optimizador, y vale la pena explicar por qué, porque el diagnóstico es instructivo.

El origen está en el estado de referencia. El estado de Néel $|\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\rangle$ es un patrón clásico escrito a mano, y un patrón clásico *no* es un estado de espín total definido. Un par $|\uparrow\downarrow\rangle$ es una mezcla a partes iguales del singlete $(\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow)/\sqrt{2}$ y del triplete $(\uparrow\downarrow + \downarrow\uparrow)/\sqrt{2}$.

El Hamiltoniano (4) conserva el espín total, así que los sectores S nunca se mezclan bajo su dinámica, y el estado base verdadero es el singlete. La razón física es el *superintercambio*: dos electrones de espín opuesto pueden hacer un salto virtual a un sitio doblemente ocupado (pagando U) y volver, bajando la energía en $\sim t^2/U$; dos electrones del mismo espín no pueden, porque Pauli lo prohíbe. Al sumar las dos trayectorias virtuales con su signo fermiónico, interfieren constructivamente para el singlete y se cancelan exactamente para el triplete.

El problema no se arregla con más capas ni más iteraciones, sino cambiando el *estado de referencia* por uno con el espín total correcto, o proyectando sobre el sector $S = 0$. Esto corresponde a la metodología actual en los trabajos que abordan el régimen fuertemente correlacionado con circuitos de preparación dedicados desde el límite de Heisenberg [14].

Cuadro 7: VQE (HVA, $p = 3$, 36 parámetros, referencia Néel, vector de estado sin ruido) en 2×2 . Última columna: separación singlete–triplete como fracción de $|E_0|$.

U/t	E_{VQE}	E_{ED}	err.	$\langle D \rangle_{\text{VQE}} / \text{ED}$	gap/ $ E_0 $
0	-3,99908	-4,00000	0.02 %	0.2500 / 0.2500	—
1	-3,16130	-3,34085	5.37 %	0.1530 / 0.1445	1.4 %
4	-1,73644	-2,10275	17.42 %	0.0719 / 0.0718	14.1 %
8	-0,98535	-1,32023	25.37 %	0.0264 / 0.0325	25.2 %

5. Escalado, coste y ausencia de ventaja cuántica

La dimensión del espacio de Hilbert es 2^N y una matriz densa requiere $\mathcal{O}(4^N)$ memoria; el circuito lógico, en cambio, tiene $\mathcal{O}(rN)$ rotaciones. Los datos de la Tabla 4 ilustran ese contraste, y el motor de sector de Fermi–Hubbard lo ilustra desde el otro lado: explotar simetrías reduce 3×4 de $1,7 \times 10^7$ a $8,5 \times 10^5$ dimensiones,

Precisamente por eso este trabajo *no* afirma ventaja cuántica, y conviene ser explícito sobre las tres razones. Primero, mantener precisión fija puede exigir aumentar r con N , de

modo que $\mathcal{O}(rN)$ no es necesariamente lineal en la práctica. Segundo, los tiempos reportados dependen del equipo y no constituyen una comparación de complejidad extremo a extremo: una comparación rigurosa exigiría igualar precisión, observables, preparación de estado, compilación, shots y coste total de ejecución. Tercero, y decisivo: para una cadena 1D el TFIM es exactamente soluble por fermiones libres, y DMRG resuelve el mismo problema con un esfuerzo despreciable; para $N \lesssim 50$ los métodos clásicos superan cómodamente a los dispositivos actuales. La afirmación defendible es más modesta y más útil: la cadena de validación está completa y el circuito escala sin degradarse, lo cual es el prerrequisito para que un régimen de ventaja. La investigación actual apunta hacia Fermi–Hubbard 2D, no al TFIM 1D [15]— pueda ser explorado con confianza.

6. Impacto en los ODS

La conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible es habilitadora, no de producto terminado, y se plantea como una cadena causal explícita: simulación fiable $\rightarrow$ menos experimentos fallidos $\rightarrow$ menor consumo de materiales y energía en I+D $\rightarrow$ desarrollo acelerado de materiales.

ODS 7 (energía asequible y no contaminante). El Fermi–Hubbard 2D es el modelo mínimo de la superconductividad de alta T_c ; entender su diagrama de fases es requisito para diseñar superconductores prácticos. El caso de uso mejor cuantificado es la transmisión eléctrica sin pérdidas, con un ahorro potencial del orden del 8 % de la energía total generada [18], además de aplicaciones en celdas solares.

ODS 9 (industria, innovación e infraestructura). Este trabajo es, en sí mismo, validación de instrumento: caracteriza cuantitativamente qué reproduce y qué no reproduce la familia H2 en dos modelos de referencia, con incertidumbres propagadas.

ODS 12 (producción y consumo responsables). La simulación precisa de sistemas fuertemente correlacionados es el camino hacia el diseño computacional de catalizadores barridos experimentales por barridos computacionales reduce directamente el consumo de reactivos.

ODS 13 (acción por el clima). Materiales para baterías de próxima generación y electrocatalizadores para captura de CO_2 comparten la misma dificultad computacional.

7. Limitaciones

(1) Sin singularidad termodinámica: la transición en $h/J = 1$ aparece redondeada para $N = 6$ –10 (Tabla 1). (2) El gap $E_1 - E_0$ puede reflejar el doblete ferromagnético de paridad, no la excitación de interés. (3) $\Delta t = 0,05$ incumple el criterio del 5 % en $h/J = 2$; la referencia es $\Delta t = 0,025$. (4) Las corridas ruidosas (200–500 shots) solo demuestran ejecución, no permiten leyes de escalado. (5) ZNE con extrapolación lineal de dos puntos sobrecorre a tiempos largos y carece de archivo crudo completo con $(\lambda, y_\lambda, \sigma_\lambda)$ por observable. (6) El VQE de Fermi–Hubbard no converge en acoplamiento fuerte por contaminación de espín del estado de Néel (§4.2.6), no por el optimizador. (7) La red “ 2×2 periódica” es un anillo de 4 sitios; solo 3×4 es genuinamente periódica. (8) Iceberg: verificado algebraicamente y ejecutado sobre un único caso ($N = 8$, $h/J = 0,5$, §4.1.7), con descarte hasta 94,5 % a tiempos largos; en su forma actual (distancia 2, sin corrección activa) no sustituye a ZNE fuera de circuitos poco profundos. (9) Sin evidencia de ventaja cuántica en ninguno de los dos

modelos en este régimen. (10) La cola y la cuota de Nexus limitaron puntos y shots más en el barrido de Fermi–Hubbard que en el TFIM.

8. Sigüientes pasos

Estado de referencia y VQE. La prioridad es sustituir la referencia de Néel por un estado con espín total correcto o proyectar sobre $S = 0$, que es la corrección que ataca directamente el 25 % de error en $U/t = 8$. Alternativamente, se puede sustituir este método en su totalidad por opciones como la estimación de fase cuántica (QPE), el cual sustituye la optimización variacional por un algoritmo con garantías de convergencia. Trasladar el VQE de Fermi–Hubbard a hardware requiere además agrupar H en conjuntos de Pauli conmutantes con su base propia (base Z para los términos diagonales, bases rotadas para las cadenas XX/YY del hopping), extensión ya resuelta en el lado TFIM vía `measurement_reduction`.

Trotterización. Existen variantes más eficientes que la simetrización estándar, como la trotterización por baldosas (*tile Trotterization*), que reordena los términos para maximizar el paralelismo de capa. También conviene extender los tiempos totales de evolución para observar termalización, algo limitado aquí por cuota más que por el método.

Maapeo fermiónico y detección de errores. Jordan–Wigner escala mal en 2D por la longitud de las cuerdas Z . Maapeos con qubits auxiliares como Derby–Klassen, o Bravyi–Kitaev [7], cambian qubits por profundidad: reducen el tamaño máximo de red simulable a igual número de qubits, pero a cambio acortan drásticamente los circuitos y por tanto el ruido acumulado. Jordan Wigner fue escogido dado que se favoreció simular la grilla de mayor dimensión permitida por el hardware, puesto que la escala temporal permitía corregir los errores hasta rangos aceptables. Sobre el código Iceberg, el resultado de la Sección 4.1.7 sugiere dos extensiones concretas: pasar a un código de distancia mayor ($[[k+4, k, 4]]$ o superior) para bajar la tasa de descarte a profundidad fija, y explorar corrección activa en vez de descarte puro. Ejecutar la comparación codificada vs. no codificada en más combinaciones de N y profundidad ayudaría a maapear la región donde Iceberg supera a ZNE en costo-beneficio.

9. Conclusiones

El proyecto resuelve el núcleo científico del reto y, más importante, lo hace de forma auditable. Construye el TFIM periódico y el Fermi–Hubbard 2D desde definiciones únicas y verificadas cruzadamente, obtiene líneas base ED, implementa Trotter simétrico con reducción exacta de compuertas, identifica la reorganización de observables alrededor de $h/J = 1$, y ejecuta circuitos reales tanto en el emulador exacto H2-1LE como en el emulador ruidoso H2-Emulator, con mitigación ZNE, detección de errores mediante el código Iceberg, e incertidumbres propagadas por bootstrap.

Los tres resultados cuantitativos principales son: la preparación adiabática local reproduce el estado base dentro del 0,16 %; el estudio de convergencia establece que $\Delta t = 0,025$ —y no el valor por defecto $\Delta t = 0,05$ — es necesario para mantener el quench bajo el 5 % en todos los campos, con la razón $4\times$ por bisección confirmando el orden $\mathcal{O}(\Delta t^2)$; y en Fermi–Hubbard la mitigación ZNE reduce el error del emulador ruidoso de 42,3 % a 16,7 % en doble ocupación y de 6,98 % a 2,01 % en magnetización escalonada. A ello se suma la caracterización del código Iceberg (Sección 4.1.7): reduce el sesgo de forma

comparable a ZNE en circuitos poco profundos, pero su tasa de descarte escala mal con la profundidad (46,8 % $\rightarrow$ 94,5 % entre $t = 0,8$ y $t = 3,0$), delimitando con precisión el régimen en el que esta técnica es útil.

El valor metodológico está en lo que el flujo consigue *separar*: error sistemático de Trotter, ruido estadístico de muestreo, ruido de dispositivo, limitación de expresividad del ansatz y el costo de la post-selección aparecen como cantidades distintas y medidas por separado, no como un único “error”. El diagnóstico del VQE en acoplamiento fuerte —error dominado por la contaminación de espín del estado de referencia, cuantificada y coincidente con la separación singlete y triplete es el ejemplo más claro de que ese desglose produce conocimiento accionable. El criterio central de este informe es la concordancia cuantitativa con una referencia exacta, no la complejidad aparente del circuito.

Referencias

- [1] S. Sachdev, *Quantum Phase Transitions*, 2ª ed., Cambridge University Press, 2011, Cap. 1.
- [2] P. Pfeuty, “The one-dimensional Ising model with a transverse field,” *Ann. Phys.* **57**, 79–90, 1970.
- [3] M. Suzuki, “Generalized Trotter’s formula and systematic approximants of exponential operators,” *Commun. Math. Phys.* **51**, 183–190, 1976.
- [4] S. Lloyd, “Universal quantum simulators,” *Science* **273**, 1073–1078, 1996.
- [5] J. Hubbard, “Electron correlations in narrow energy bands,” *Proc. R. Soc. A* **276**, 238–257, 1963.
- [6] P. Jordan y E. Wigner, “Über das Paulische Äquivalenzverbot,” *Z. Phys.* **47**, 631–651, 1928.
- [7] S. Bravyi y A. Kitaev, “Fermionic quantum computation,” *Ann. Phys.* **298**, 210–226, 2002.
- [8] A. Peruzzo *et al.*, “A variational eigenvalue solver on a photonic quantum processor,” *Nat. Commun.* **5**, 4213, 2014.
- [9] D. Wecker, M. B. Hastings y M. Troyer, “Progress towards practical quantum variational algorithms,” *Phys. Rev. A* **92**, 042303, 2015.
- [10] J. R. McClean *et al.*, “Barren plateaus in quantum neural network training landscapes,” *Nat. Commun.* **9**, 4812, 2018.
- [11] K. Temme, S. Bravyi y J. Gambetta, “Error mitigation for short-depth quantum circuits,” *Phys. Rev. Lett.* **119**, 180509, 2017.
- [12] C. Cirstoiu *et al.*, “Qermit: a quantum error mitigation toolkit,” *Quantum* **7**, 1059, 2023.
- [13] C. N. Self, M. Benedetti y D. Amaro, “Protecting expressive circuits with a quantum error detection code,” arXiv:2211.06703, 2022.
- [14] E. Granet *et al.* (Quantinuum), “Superconducting pairing correlations on a trapped-ion quantum computer,” arXiv:2511.02125v3, 2026.
- [15] Phasecraft y colaboradores de Quantinuum, “Fermionic dynamics on a trapped-ion quantum computer beyond exact classical simulation,” arXiv:2510.26300v2, 2025.
- [16] A. A. Agrawal *et al.*, “Quantifying fault tolerant simulation of strongly correlated systems using the Fermi–Hubbard model,” arXiv:2406.06511v2, 2024.

- [17] M. Dev, B. K. Behera, V. Vyas y P. K. Panigrahi, “Excitation gaps in the Fermi-Hubbard model via variational quantum eigensolver,” arXiv:2508.12307v2, 2025.
- [18] A. P. Malozemoff, “Power applications of high-temperature superconductors: status and perspectives,” en *Superconductors in the Power Grid*, Woodhead Publishing, 2015.
- [19] Quantinuum, “Nexus documentation: getting started, compilation, execution and results,” documentación oficial, consultada en julio de 2026.
- [20] Quantinuum, “H2 emulators and noise models,” documentación oficial de sistemas, consultada en julio de 2026.
- [21] T. Siro and A. Harju, “Exact diagonalization of the Hubbard model on graphics processing units,” *Computer Physics Communications*, vol. 183, no. 9, pp. 1884–1889, 2012. doi: 10.1016/j.cpc.2012.04.006. :contentReference[oaicite:0]index=0